고차방정식의 풀이

## 1

사차방정식 $x^4-5x^3+20x-16=0$의 서로 다른 모든 양의 실근의 합을 구하시오.

여러 가지 방정식
고1 07

## 2

사차방정식 $x^4-3x^3+2x^2+2x-4=0$의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오.

## 3

삼차방정식 $x^3+ax^2+x+10=0$의 서로 다른 세 근이 $-2$, $\alpha$, $\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.)

## 4

삼차방정식 $x^3-5x^2+11x-7=0$의 두 허근을 $\alpha$, $\beta$라 할 때, $(\alpha-2)(\beta-2)$의 값을 구하시오.

## 5

사차방정식 $x^4-5x^3+8x^2-5x+1=0$의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오.

## 6

사차방정식 $(x^2-3x)(x^2-3x-6)-27=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

## 7

사차방정식 $(x^2+4x+3)(x^2+6x+8)=120$의 한 허근을 $k$라 할 때, $k^2+5k$의 값을 구하시오.

## 8

사차방정식 $(x^2-6x+2)(x^2-6x+4)=99$의 한 허근을 $\omega$라 할 때, $\omega^4-12omega^3+36omega^2$의 값을 구하시오.

## 9

사차방정식 $x^4-7x^2+9=0$의 서로 다른 두 양의 실근의 합을 $k$라 할 때, $k^2$의 값을 구하시오.

## 10

사차방정식 $x^4-2x^3-x^2+2x+1=0$의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오.

삼차방정식의 근과 계수의 관계

## 11

삼차방정식 $x^3+ax^2+x-4=0$의 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)=2$가 성립한다. 이때 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$의 값을 구하시오.

## 12

삼차방정식 $x^3+x^2+x-3=0$의 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 할 때, $(\alpha-\beta)^2+(\beta-\gamma)^2+(\gamma-\alpha)^2+3\alpha\beta\gamma$의 값을 구하시오.

## 13

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3+kx^2+(k+2)x-2k-3=0$의 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 하면 $(\alpha-4)(\beta-4)(\gamma-4)=-15$이다. $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$의 값을 구하시오. (단, $k$는 상수이다.)

## 14

삼차방정식 $x^3-x+6=0$의 서로 다른 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 하자. $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$를 세 근으로 갖고 삼차항의 계수가 1인 삼차방정식이 $x^3+ax^2+bx+c=0$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 15

2014년 6월 고1 12번 [3점]

다음은 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+1=0$의 세 근이 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$일 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 갖는 삼차방정식을 구하는 과정의 일부이다.

$\alpha$가 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+1=0$의 한 근이므로
$\alpha^3+2alpha^2+3alpha+1=0$
이다. $\alpha$는 0이 아니므로 양변을 $\alpha^3$으로 나누어 정리하면
$\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3+$
(가)
$\times\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2+2\left(\frac{1}{\alpha}\right)+1=0$
이다.
그러므로 $\frac{1}{\alpha}$은 최고차항의 계수가 1인 $x$에 대한 삼차방정식
(나)
$=0$
의 한 근이다.
같은 방법으로 $\beta$, $\gamma$도 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+1=0$의 근이므로
$vdots$
이다.
따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 $x$에 대한 삼차방정식은
(나)
$=0$
이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 $p$, (나)에 알맞은 식을 $f(x)$라 할 때, $p+f(2)$의 값은?

① 28 ② 29 ③ 30

④ 31 ⑤ 32

고차방정식의 켤레근

## 16

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3-kx^2+8kx-32=0$이 실근 $\alpha$와 허근 $4i$를 가질 때, $k+\alpha$의 값을 구하시오. (단, $k$는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

## 17

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3+ax^2-bx-10=0$의 한 근이 $1-2i$일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+5=0$의 두 근의 합을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

## 18

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-4x^3+ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $2+\sqrt{3}$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$, $c$는 유리수이다.)

ㄱ. $a-b=5c+1$
ㄴ. $c<0$이면 사차방정식은 서로 다른 네 실근을 갖는다.
ㄷ. $c>0$이면 사차방정식은 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 19

사차방정식 $x^4+x^3+kx^2+9x-18=0$의 한 허근이 $3i$이고, 두 실근을 $\alpha$, $\beta$라 하자. 실수 $k$에 대하여 $\alpha+\beta+k$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

고차방정식의 근의 조건

## 20

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3+5x^2+(14-a)x+a-20=0$이 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 자연수 $a$의 개수를 구하시오.

## 21

2026년 9월 고1 16번 [4점]

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3-2(m+1)x^2+4(m+1)x-8=0$의 서로 다른 실근의 개수가 $1$이 되도록 하는 모든 정수 $m$의 개수는?

① $3$ ② $4$ ③ $5$
④ $6$ ⑤ $7$

## 22

$x$에 대한 사차방정식 $(x+1)(x-k)(x^2+4x-k)=0$이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 $5$ 이하의 모든 정수 $k$의 개수를 구하시오.

## 23

$x$에 대한 사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+1=0$의 실근이 $-1$, $1$뿐일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 실수이다.)

## 24

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3-2(k-1)x^2+(2k-5)x+4k-6=0$의 서로 다른 실근의 개수가 $2$가 되도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 합을 구하시오.

복이차방정식의 근의 조건

## 25

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-10x^2+2k-15=0$의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 $k$의 개수를 구하시오.

## 26

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-(2a+3)x^2+a^2+3a=0$이 실근과 허근을 모두 가질 때, 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 $a$의 값의 합을 구하시오.

## 27

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-(2a-1)x^2+16=0$이 서로 다른 네 실근 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ $(\alpha<\beta<\gamma<\delta)$를 갖는다. $\alpha^2+\beta^2=17$일 때, 실수 $a$의 값을 구하시오.

## 28

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-(2a+1)x^3+6(a+2)x^2-4(a+3)x=0$이 서로 다른 두 실근 $\alpha$, $\beta$와 서로 다른 두 허근 $\gamma$, $\delta$를 가질 때, $\alpha^2+\beta^2-\gamma^2-\delta^2$의 최댓값을 구하시오. (단, $a$는 실수이다.)

방정식 $x^3=\pm1$의 허근의 성질

## 29

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 $\omega$라 할 때, $\left(\frac{1}{\omega}-2\right)\left(\frac{1}{\overline{\omega}}-2\right)$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 $\omega$의 켤레복소수이다.)

## 30

삼차방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 $\omega$라 하자. $\frac{1-\omega}{\omega^2}+\frac{\omega^2}{1-\omega}$의 값을 $A$, $\omega+\frac{1}{\omega}+\overline{\omega}+\frac{1}{\overline{\omega}}$의 값을 $B$라 할 때, $AB$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\omega}$는 $\omega$의 켤레복소수이다.)

## 31

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 $\omega$라 할 때, $\left(\frac{\omega^3+2\omega^2+\omega+1}{\omega^4+\omega^3-\omega}\right)^n$이 음의 실수가 되도록 하는 $55$ 이하의 자연수 $n$의 개수를 구하시오.

## 32

다음 조건을 만족시키는 $100$ 이하의 자연수 $n$의 개수를 구하시오.

> 방정식 $x^3=-1$의 한 허근 $\omega$에 대하여
> $(a\omega+b)(a\omega^2-b)=ab-n$
> 을 만족시키는 두 자연수 $a$, $b$가 존재한다.

연립이차방정식의 풀이

## 33

연립방정식 $\begin{cases}2x-y=1\\3x^2-6x-y^2=-16\end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>0$)

## 34

연립방정식 $\begin{cases}x^2-2xy-3y^2=0\\x^2-xy+2y^2=16\end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha-\beta$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 하자. $Mm$의 값을 구하시오.

## 35

$x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{cases} y^2+(x-3)y-x+2=0 \\ x^2-3x+y+1=0 \end{cases}$의 모든 해 $(x,\ y)$에 대하여 $x^2+y^2$의 최댓값을 구하시오.

## 36

연립방정식 $\begin{cases} x+y+xy=11 \\ x^2y+xy^2=30 \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 $x$, $y$를 좌표평면 위의 점 $(x,\ y)$로 나타낼 때, 이 점들을 꼭짓점으로 하는 다각형의 넓이를 구하시오.

## 37

$x=\alpha$, $y=\beta$가 다음 $x$, $y$에 대한 두 연립방정식 $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$, $\begin{cases} 3x+y=b \\ 2x^2-y^2=4x+2 \end{cases}$의 공통인 해일 때, $ab-\alpha\beta$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$는 양수이다.)

## 38

$x,\ y$에 대한 두 연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=a \\ x^2-y^2=0 \end{cases}$, $\begin{cases} ax+by=0 \\ x^2-2xy+y^2=16 \end{cases}$의 공통인 해가 존재할 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

연립이차방정식의 해의 조건

## 39

$x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x^2-3y=k \end{cases}$가 오직 한 쌍의 해 $x=\alpha$, $y=\beta$를 가질 때, $\alpha+\beta+k$의 값을 구하시오.

## 40

\

$x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x-y=4 \\ x^2-xy+y^2=k \end{cases}$가 오직 한 쌍의 해 $x=\alpha$, $y=\beta$를 가질 때, $k(\alpha^2+\beta^2)$의 값을 구하시오. (단, $k$는 실수이다.)

## 41

연립방정식 $\begin{cases} x-ky=1 \\ x^2+4x+4y^2=1 \end{cases}$이 실수인 해를 가질 때, $5k^2$의 최솟값을 구하시오. (단, $k$는 실수이다.)

## 42

$x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a \\ (x+1)(y+1)=5+a^2 \end{cases}$의 해 중에서 $x$, $y$가 모두 실수인 해가 존재하도록 하는 정수 $a$의 최솟값을 구하시오.

공통근

## 43

$x$에 대한 두 이차방정식 $x^2-3x+k=0$, $x^2+kx-3=0$이 공통인 근을 갖도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 44

한 근이 $1-2i$인 삼차방정식 $x^3-ax^2-7x-b=0$과 이차방정식 $x^2+kx+5=0$이 공통인 실근을 가질 때, $a+b+6k$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $k$는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

부정방정식

## 45

방정식 $xy-2x-3y=1$을 만족시키는 정수 $x$, $y$의 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수를 구하시오.

## 46

방정식 $x^2-y^2=24$를 만족시키는 자연수 $x$, $y$의 모든 순서쌍 $(x,\ y)$에 대하여 $xy$의 값의 합을 구하시오.

## 47

실수 $x$, $y$가 $x^2+2xy+2y^2-4y+4=0$을 만족시킬 때, $xy$의 값을 구하시오.

## 48

실수 $x$, $y$가 $x^2-4xy+5y^2+2x-8y+5=0$을 만족시킬 때, $xy$의 값을 구하시오.

방정식의 활용

## 49

밑면이 정사각형이고 높이가 밑면의 한 변의 길이보다 $3$만큼 긴 직육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자의 부피가 $112$일 때, 상자의 겉넓이를 구하시오.

## 50

어떤 정삼각형과 정육각형의 둘레의 길이의 합은 $42$이고 넓이의 합은 $33\sqrt{3}$이다. 두 도형의 둘레의 길이가 모두 자연수가 아닐 때, 정삼각형과 정육각형의 한 변의 길이의 합을 구하시오.

단원종합문제

## 51

2023년 9월 고1 18번 [4점]

세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 삼차다항식 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x$에 대한 삼차방정식 $P(x)=0$은 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 곱은 $5$이다.
(나) $x$에 대한 삼차방정식 $P(3x-1)=0$은 한 근 $0$과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 합은 $2$이다.

$a+b+c$의 값은?

① $3$ ② $4$ ③ $5$
④ $6$ ⑤ $7$

## 52

사차방정식 $x^4+2x^3-6x^2+2x+1=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $a$, 가장 큰 실근을 $b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

## 53

사차방정식 $(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)-84=0$의 서로 다른 두 실근을 $\alpha$, $\beta$ $(\alpha<\beta)$라 할 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 54

$x$에 대한 사차방정식 $x^4-(4k^2-6)x^2+9=0$의 서로 다른 실근의 개수가 $2$가 되도록 하는 서로 다른 모든 실수 $k$의 값의 곱을 구하시오. (단, $k \neq 0$)

## 55

2025년 9월 고1 18번 [4점]

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3-6x^2+(k+8)x-2k=0$은 서로 다른 세 실근 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ $(\alpha<\beta<\gamma)$를 갖는다. $2\alpha+\beta=2\gamma$일 때, 상수 $k$의 값은?

① $\frac{27}{8}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{29}{8}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{31}{8}$

## 56

2025년 10월 고1 26번 [4점]

$x$에 대한 사차방정식 $(2x^2+kx)^2+10(2x^2+kx)+16=0$의 서로 다른 실근의 개수가 $2$가 되도록 하는 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 57

$x$에 대한 삼차방정식 $x^3+ax^2+2(a-1)x+a-1=0$의 서로 다른 실근의 개수가 $2$가 되도록 하는 모든 실수 $a$의 값의 합을 구하시오.

## 58

삼차방정식 $x^3-x^2-4x+2=0$의 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값을 구하시오.

## 59

$x$에 대한 사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$의 서로 다른 네 근 중 두 근이 $2+\sqrt{3}$, $2i$이다. 네 유리수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 $ab-cd$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

## 60

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 $\omega$라 할 때,

$(\omega^{10}-\omega^{20}+\omega^{30}+a)^2<0$

을 만족시키는 실수 $a$의 값을 구하시오.

## 61

2025년 6월 고1 29번 [4점]

$x$에 대한 삼차방정식 $(x-1)(x^2+ax+b)=0$의 서로 다른 세 근을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$라 하자. $(2\alpha+2\beta-\gamma)^2=-81$일 때,
$(4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma)$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

## 62

$x=\alpha$, $y=\beta$가 연립방정식 $\begin{cases} 4x^2-y^2=0 \\ x^2-2y+y^2=12 \end{cases}$의 해일 때,
$\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha$, $\beta$는 자연수이다.)

## 63

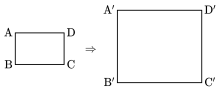
연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 \\ (x-2)(2-y)=24 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha, y=\beta$라 할 때, $\alpha-\beta$의 최댓값을 구하시오.

## 64

$x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a \\ (x+1)(y+1)=7+a^2 \end{cases}$의 해 중에서 $x$, $y$가 모두 실수인 해가 존재하도록 하는 정수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 65

대각선의 길이가 $4\sqrt{13}$인 직사각형 ABCD가 있다. 이 직사각형 ABCD의 가로, 세로의 길이를 각각 4만큼 길게 한 직사각형을 $A'B'C'D'$이라 하자. 직사각형 $A'B'C'D'$의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이보다 96만큼 클 때, $\left|\overline{AB}-\overline{AD}\right|$의 값을 구하시오.




# 정답 및 풀이

1

[정답] 7

$f(x)=x^4-5x^3+20x-16$이라 하면 $f(1)=0$, $f(2)=0$이므로 $f(x)$는 $(x-1)(x-2)=x^2-3x+2$로 나누어떨어진다.

$f(x)=(x^2-3x+2)(x^2-2x-8)=(x-1)(x-2)(x+2)(x-4)$

따라서 방정식의 근은 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=4$이고, 양의 실근의 합은 $1+2+4=7$

2

[정답] 1

$f(x)=x^4-3x^3+2x^2+2x-4$라 하면 $f(2)=16-24+8+4-4=0$, $f(-1)=1+3+2-2-4=0$

$f(x)$는 $(x-2)(x+1)=x^2-x-2$로 나누어떨어지므로 $f(x)=(x^2-x-2)(x^2-2x+2)$

$x^2-2x+2=0$의 판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=1-2=-1<0$이므로 이 방정식은 허근을 갖는다.

따라서 서로 다른 실근은 $2$, $-1$이고 그 합은 $1$

3

[정답] 2

$x=-2$가 근이므로 $-8+4a-2+10=0 \therefore a=0$

$x^3+x+10=0$의 세 근의 합은 0이므로 $-2+\alpha+\beta=0$

$\therefore \alpha+\beta=2$

4

[정답] 3

$x=1$을 대입하면 $1-5+11-7=0$이므로 $x^3-5x^2+11x-7=(x-1)(x^2-4x+7)$

두 허근 $\alpha$, $\beta$는 $x^2-4x+7=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=7$

$\therefore (\alpha-2)(\beta-2)=\alpha\beta-2(\alpha+\beta)+4=7-8+4=3$

5

[정답] 4

$x=0$은 근이 아니므로 양변을 $x^2$으로 나누면 $x^2-5x+8-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0$

$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+8=0$

$x+\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로 $t^2-5t+6=0$, $(t-2)(t-3)=0$

(ⅰ) $t=2$일 때 $x+\frac{1}{x}=2$에서 $x^2-2x+1=0 \therefore x=1$ (중근)

(ⅱ) $t=3$일 때 $x+\frac{1}{x}=3$에서 $x^2-3x+1=0$이고, 판별식이 $9-4>0$이므로 서로 다른 두 실근 $\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$를 갖는다.

따라서 서로 다른 실근은 $1$, $\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$이고 그 합은 $1+3=4$

6

[정답] 3

$x^2-3x=t$로 놓으면 $t(t-6)-27=0$, $t^2-6t-27=0$, $(t-9)(t+3)=0$

$\therefore x^2-3x-9=0$ 또는 $x^2-3x+3=0$

$x^2-3x-9=0$의 판별식은 $9+36>0$이므로 서로 다른 두 실근, $x^2-3x+3=0$의 판별식은 $9-12<0$이므로 허근을 갖는다.

따라서 모든 실근의 합은 $x^2-3x-9=0$의 두 근의 합인 3

7

[정답] $-16$

$(x^2+4x+3)(x^2+6x+8)=(x+1)(x+3)(x+2)(x+4)$

$=\{(x+1)(x+4)\}\{(x+2)(x$

$=(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)$

$x^2+5x=t$로 놓으면 $(t+4)(t+6)=120$, $t^2+10t-96=0$, $(t+16)(t-6)=0$

$x^2+5x=6$, 즉 $x^2+5x-6=0$은 두 실근 $1$, $-6$을 갖고, $x^2+5x=-16$, 즉 $x^2+5x+16=0$은 판별식이 $25-64<0$이므로 허근을 갖는다.

따라서 허근 $k$는 $k^2+5k=-16$을 만족시킨다.

8

[정답] 169

$x^2-6x=t$로 놓으면 $(t+2)(t+4)=99$, $t^2+6t-91=0$, $(t+13)(t-7)=0$

$x^2-6x=7$, 즉 $x^2-6x-7=0$은 두 실근 $7$, $-1$을 갖고, $x^2-6x=-13$, 즉 $x^2-6x+13=0$은 판별식이 $\frac{D}{4}=9-13<0$이므로 허근을 갖는다.

따라서 $w^2-6w=-13$이므로 $w^4-12w^3+36w^2=(w^2-6w)^2=169$

9

[정답] 13

$x^4-7x^2+9=(x^4-6x^2+9)-x^2=(x^2-3)^2-x^2$

$=(x^2+x-3)(x^2-x-3)$

$x^2-x-3=0$에서 $x=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$, $x^2+x-3=0$에서 $x=\frac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$

두 양의 실근은 $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$, $\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$ 이므로 $k=\sqrt{13}$

$\therefore k^2=13$

10

[정답] 1

$x^4-2x^3-x^2+2x+1=(x^2-x)^2-2(x^2-x)+1$

$=(x^2-x-1)^2$

이므로 주어진 방정식은 $(x^2-x-1)^2=0$, 즉 $x^2-x-1=0$

$x^2-x-1=0$의 판별식은 $1+4>0$이므로 서로 다른 두 실근을 갖고, 그 합은 1

11

[정답] 14

삼차방정식 $x^3+ax^2+x-4=0$의 세 근이 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$이므로

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=-a,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=1,\ \alpha\beta\gamma=4$ ……㉠

$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)=2$에서 $\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+(\alpha+\beta+\gamma)+1=2$

이 식에 ㉠을 대입하면 $4+1-a+1=2\ \ \therefore\ a=4$

즉 $\alpha+\beta+\gamma=-4$

따라서 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$

$=(-4)^2-2\times1=14$

12

[정답] 5

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta+\gamma=-1$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=1$, $\alpha\beta\gamma=3$

$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)=1-2=-1$

$(\alpha-\beta)^2+(\beta-\gamma)^2+(\gamma-\alpha)^2$

$=2(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)=-2-2=-4$

$\therefore$ (주어진 식)$=-4+3\times3=5$

13

[정답] $\frac{1}{3}$

$f(x)=x^3+kx^2+(k+2)x-2k-3$이라 하면

$f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$

$f(4)=(4-\alpha)(4-\beta)(4-\gamma)=-(\alpha-4)(\beta-4)(\gamma-4)=15$

$f(4)=64+16k+4k+8-2k-3=18k+69=15\ \therefore k=-3$

$x^3-3x^2-x+3=0$에서 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-1$, $\alpha\beta\gamma=-3$

$\therefore \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}=\frac{-1}{-3}=\frac{1}{3}$

14

[정답] $-35$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta+\gamma=0$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-1$, $\alpha\beta\gamma=-6$

세 근 $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$에 대하여

(합)$=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-1$

(두 근끼리의 곱의 합)$=\alpha\beta\gamma(\alpha+\beta+\gamma)=0$

(곱)$=(\alpha\beta\gamma)^2=36$

이므로 구하는 삼차방정식은 $x^3+x^2+0\times x-36=0\ \therefore a=1, b=0, c=-36$

$\therefore a+b+c=-35$

15

[정답] ①

$\alpha$가 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+1=0$의 한 근이므로

$\alpha^3+2alpha^2+3alpha+1=0$

$\alpha$는 0이 아니므로 양변을 $\alpha^3$으로 나누면

$1+\frac{2}{\alpha}+\frac{3}{\alpha^2}+\frac{1}{\alpha^3}=0$

$\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3+\boxed{3}\times\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2+2\left(\frac{1}{\alpha}\right)+1=0$

그러므로 $\frac{1}{\alpha}$은 최고차항의 계수가 1인 $x$에 대한 삼차방정식

$\boxed{x^3+3x^2+2x+1}=0$의 한 근이다.

같은 방법으로

$\beta$, $\gamma$도 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+1=0$의 근이므로

$\beta^3+2beta^2+3beta+1=0$에서 $\left(\frac{1}{\beta}\right)^3+3\left(\frac{1}{\beta}\right)^2+2\left(\frac{1}{\beta}\right)+1=0$

또, $\gamma^3+2gamma^2+3gamma+1=0$에서 $\left(\frac{1}{\gamma}\right)^3+3\left(\frac{1}{\gamma}\right)^2+2\left(\frac{1}{\gamma}\right)+1=0$

그러므로 $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$은 최고차항의 계수가 1인 $x$에 대한 삼차방정식 $x^3+3x^2+2x+1=0$의 근이다.

따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 $x$에 대한 삼차방정식은

$\boxed{x^3+3x^2+2x+1}=0$이다.

따라서 $p=3$, $f(x)=x^3+3x^2+2x+1$에서 $f(2)=25$이므로

$p+f(2)=3+25=28$

16

[정답] 4

계수가 실수이므로 $4i$의 켤레복소수 $-4i$도 근이다.

세 근의 곱에서 $\alpha\times4i\times(-4i)=16\alpha=32\ \therefore\alpha=2$

세 근의 합에서 $k=\alpha+4i+(-4i)=2$

$\therefore k+\alpha=4$

17

[정답] $-\frac{9}{4}$

계수가 실수이므로 $1+2i$도 근이다. 나머지 한 근을 $k$라 하면

세 근의 곱에서 $k(1-2i)(1+2i)=5k=10\ \therefore k=2$

세 근의 합에서 $-a=(1-2i)+(1+2i)+2=4\ \therefore a=-4$

두 근끼리의 곱의 합에서 $-b=(1-2i)(1+2i)+2\times2=9\ \therefore b=-9$

이차방정식 $-4x^2-9x+5=0$의 두 근의 합은 $-\frac{-9}{-4}=-\frac{9}{4}$

18

[정답] ⑤

계수가 유리수이므로 $2-\sqrt{3}$도 근이고, 좌변은 $(x-2-\sqrt{3})(x-2+\sqrt{3})=x^2-4x+1$로 나누어떨어진다.

$x^4-4x^3+ax^2+bx+c=(x^2-4x+1)(x^2+c)$

$=x^4-4x^3+(c+1)x^2-4cx+c$

$\therefore a=c+1, b=-4c$

ㄱ. $a-b=c+1+4c=5c+1$ (참)

ㄴ. $c<0$이면 $x^2+c=0$은 서로 다른 두 실근 $\pm\sqrt{-c}$를 갖고, $c$는 유리수이므로 이 두 근은 $2\pm\sqrt{3}$과 다르다. (참)

ㄷ. $c>0$이면 $x^2+c=0$은 서로 다른 두 허근을 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

19

[정답] 6

계수가 실수이므로 $-3i$도 근이고, 좌변은 $(x-3i)(x+3i)=x^2+9$로 나누어떨어진다.

$x^4+x^3+kx^2+9x-18=(x^2+9)(x^2+x+m)$

$=x^4+x^3+(m+9)x^2+9x+9m$

상수항을 비교하면 $9m=-18 \therefore m=-2,\ k=m+9=7$

두 실근 $\alpha,\beta$는 $x^2+x-2=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=-1$

$\therefore \alpha+\beta+k=6$

20

[정답] 10

$x=1$을 대입하면 $1+5+14-a+a-20=0$이므로 $x^3+5x^2+(14-a)x+a-20=(x-1)(x^2+6x+20-a)$

$x^2+6x+20-a=0$이 서로 다른 두 허근을 가져야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=9-(20-a)=a-11<0 \therefore a<11$

따라서 자연수 $a$는 $1,2,\cdots,10$의 10개

21

[정답] ②

$x=2$를 대입하면 $8-8(m+1)+8(m+1)-8=0$이므로 $x^3-2(m+1)x^2+4(m+1)x-8=(x-2)(x^2-2mx+4)$

( i ) $x^2-2mx+4=0$이 중근 2를 갖는 경우: $x^2-2mx+4=(x-2)^2 \therefore m=2$

( ii ) $x^2-2mx+4=0$이 서로 다른 두 허근을 갖는 경우: $\frac{D}{4}=m^2-4<0 \therefore -2<m<2$

( i ), ( ii )에서 정수 $m$은 $-1,0,1,2$의 4개

22

[정답] 6

$x=-1,\ x=k$가 근이므로 $k\neq -1$이고, $x^2+4x-k=0$은 $-1$, $k$가 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

판별식에서 $\frac{D}{4}=4+k>0 \therefore k>-4$

$x=-1$이 근이 아니어야 하므로 $1-4-k\neq 0 \therefore k\neq -3$

$x=k$가 근이 아니어야 하므로 $k^2+3k=k(k+3)\neq 0 \therefore k\neq 0$

따라서 $-4<k\leq 5$인 정수 중 $-3,-1,0$을 뺀 $-2,1,2,3,4,5$의 6개

23

[정답] $-2$

$x=1,\ x=-1$을 대입하면

$2+a+b+c=0 \cdots\cdots$ ㉠,

$2-a+b-c=0 \cdots\cdots$ ㉡

㉠+㉡에서 $2b+4=0 \therefore b=-2$, ㉠에서 $c=-a$

$x^4+ax^3-2x^2-ax+1=(x+1)(x-1)(x^2+ax-1)$

$x^2+ax-1=0$의 판별식은 $a^2+4>0$이므로 서로 다른 두 실근을 갖고, 실근은 $-1,1$ 뿐이므로 이 두 근은 $-1,1$이다.

두 근의 합이 0이므로 $a=0$, $c=0$

$\therefore a+b+c=-2$

24

[정답] $\frac{7}{2}$

$x=2$를 대입하면 $8-8(k-1)+2(2k-5)+4k-6=0$이므로

$x^3-2(k-1)x^2+(2k-5)x+4k-6$

$=(x-2)\left\{x^2-2(k-2)x-2k+3\right\}$

서로 다른 실근이 2개이려면 $x^2-2(k-2)x-2k+3=0$이 2가 아닌 중근을 갖거나, 2와 2가 아닌 다른 실근을 가져야 한다.

( i ) 중근: $\frac{D}{4}=(k-2)^2+2k-3=(k-1)^2=0 \therefore k=1$ (이때 중근은 $-1$)

( ii ) $x=2$가 근: $4-4(k-2)-2k+3=15-6k=0 \therefore k=\frac{5}{2}$ (이때 $x^2-x-2=0$의 근은 $2,-1$)

따라서 모든 실수 $k$의 값의 합은 $1+\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$

25

[정답] 13

$x^2=t$로 놓으면 $t^2-10t+2k-15=0 \cdots\cdots$ ㉠

모든 근이 실수이려면 ㉠의 두 근이 모두 0 이상의 실수이어야 한다.

㉠의 판별식에서 $\frac{D}{4}=25-(2k-15)=40-2k\geq 0 \therefore k\leq 20$

두 근의 합은 $10>0$이고, 두 근의 곱이 $2k-15\geq 0$이어야 하므로 $k\geq \frac{15}{2}$

따라서 자연수 $k$는 $8,9,\cdots,20$의 13개

26

[정답] $-5$

$x^4-(2a+3)x^2+a(a+3)=(x^2-a)(x^2-a-3)=0$이므로 $x^2=a$ 또는 $x^2=a+3$

$a<a+3$이므로 실근과 허근을 모두 가지려면 $a<0\leq a+3 \therefore -3\leq a<0$

정수인 근은 $x^2=a+3$에서 나오므로 $a+3$은 0 또는 자연수의 제곱이고, $0\leq a+3<3$에서 $a+3=0$ 또는 $a+3=1$

$\therefore a=-3$ 또는 $a=-2$

따라서 모든 $a$의 값의 합은 $-5$

27

[정답] 9

$x^2=t$로 놓으면 $t^2-(2a-1)t+16=0 \cdots\cdots$ ㉠

서로 다른 네 실근을 가지므로 ㉠은 서로 다른 두 양의 근 $t_1,t_2$ $(t_1<t_2)$를 갖고

$\alpha=-\sqrt{t_2},\ \beta=-\sqrt{t_1},\ \gamma=\sqrt{t_1},\ \delta=\sqrt{t_2}$

$\alpha^2+\beta^2=t_1+t_2=2a-1=17 \therefore a=9$

(이때 ㉠은 $t^2-17t+16=0$, $t=1$ 또는 $t=16$으로 조건을 만족시킨다.)

28

[정답] 29

$x^4-(2a+1)x^3+6(a+2)x^2-4(a+3)x$

$=x(x-1)\left\{x^2-2ax+4(a+3)\right\}$

$\therefore \alpha,\beta$는 $0,1$이고 $\gamma,\delta$는 $x^2-2ax+4a+12=0$의 두 허근이다.

$\gamma+\delta=2a,\ \gamma\delta=4a+12$이므로 $\gamma^2+\delta^2=4a^2-8a-24$

$\alpha^2+\beta^2-\gamma^2-\delta^2=1-(4a^2-8a-24)=-4(a-1)^2+29$

$a=1$일 때 $x^2-2x+16=0$은 판별식이 $4-64<0$이므로 허근을 갖는다. 따라서 최댓값은 29

29

[정답] 7

$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 $\omega, \overline{\omega}$는 $x^2+x+1=0$의 두 근이다.

$\omega+\overline{\omega}=-1, \omega\overline{\omega}=1$

$\therefore$ (주어진 식)= $\frac{1}{\omega\overline{\omega}}-2\left(\frac{1}{\omega}+\frac{1}{\overline{\omega}}\right)+4=\frac{1}{\omega\overline{\omega}}-\frac{2(\omega+\overline{\omega})}{\omega\overline{\omega}}+4=1+2+4=7$

30

[정답] $-4$

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)=0$이므로 $\omega, \overline{\omega}$는 $x^2-x+1=0$의 두 근이다.

$\omega^2-\omega+1=0$에서 $1-\omega=-\omega^2$이므로 $A=\frac{-\omega^2}{\omega^2}+\frac{\omega^2}{-\omega^2}=-1-1=-2$

$\omega^2+1=\omega$의 양변을 $\omega$로 나누면 $\omega+\frac{1}{\omega}=1$, 같은 방법으로 $\overline{\omega}+\frac{1}{\overline{\omega}}=1 \therefore B=2$

$\therefore AB=-4$

31

[정답] 9

$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$이므로

$\frac{\omega^3+2\omega^2+\omega+1}{\omega^4+\omega^3-\omega}=\frac{1+2\omega^2+\omega+1}{\omega+1-\omega}$

$=2\omega^2+\omega+2=2(\omega^2+\omega+1)-\omega=-\omega$

$(-\omega)^n=(-1)^n\omega^n$이 음의 실수이려면 $\omega^n=1$, 즉 $n$이 3의 배수이고 $(-1)^n=-1$, 즉 $n$이 홀수이어야 한다.

$n=3, 9, 15, \cdots, 51$ (6으로 나눈 나머지가 3)의 9개

32

[정답] 9

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$이므로 $\omega^3=-1, \omega^2-\omega=-1$

$(a\omega+b)(a\omega^2-b)=a^2\omega^3+ab(\omega^2-\omega)-b^2=-a^2-ab-b^2$

$-a^2-ab-b^2=ab-n$에서 $n=a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

$a+b\geq 2$이고 $n\leq 100$이므로 $2\leq a+b\leq 10$

따라서 $n$은 $2^2, 3^2, \cdots, 10^2$의 9개

33

[정답] 8

$y=2x-1$을 $3x^2-6x-y^2=-16$에 대입하면 $3x^2-6x-(2x-1)^2=-16$

$x^2+2x-15=0, (x+5)(x-3)=0$

$\alpha>0$이므로 $\alpha=3, \beta=5 \therefore \alpha+\beta=8$

34

[정답] $-16$

$x^2-2xy-3y^2=(x-3y)(x+y)=0$이므로 $x=3y$ 또는 $x=-y$

( i ) $x=3y$를 대입하면 $9y^2-3y^2+2y^2=8y^2=16, y=\pm\sqrt{2}$이고 $x-y=2y=\pm 2\sqrt{2}$

( ii ) $x=-y$를 대입하면 $y^2+y^2+2y^2=4y^2=16, y=\pm 2$이고 $x-y=-2y=\mp 4$

$\therefore M=4, m=-4$이므로 $Mm=-16$

35

[정답] 10

첫째 식을 $x$에 대하여 정리하면 $x(y-1)+(y-1)(y-2)=0$, 즉 $(y-1)(x+y-2)=0$

( i ) $y=1$일 때 $x^2-3x+2=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$이므로 해는 $(1,\ 1), (2,\ 1)$

( ii ) $y=-x+2$일 때 $x^2-4x+3=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$이므로 해는 $(1,\ 1)$, $(3,\ -1)$

$x^2+y^2$의 값은 2, 5, 10이므로 최댓값은 10

36

[정답] $5over2$

$x+y=u, xy=v$로 놓으면 주어진 연립방정식은

$\begin{cases} u+v=11 & cdotscdots㉠ \\ uv=30 & cdotscdots㉡ \end{cases}$

㉠에서 $v=-u+11$ $\cdots\cdots$ ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면 $u(-u+11)=30, u^2-11u+30=0,$

$(u-5)(u-6)=0$

$\therefore\ u=5$ 또는 $u=6$

이를 ㉢에 각각 대입하면 $v=6$ 또는 $v=5$

( i ) $u=5, v=6$ 즉 $x+y=5, xy=6$일 때, $x, y$는 이차방정식 $t^2-5t+6=0$의 두 근이므로 $(t-2)(t-3)=0$

$\therefore\ t=2$ 또는 $t=3$

$\therefore \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$

( ii ) $u=6, v=5$, 즉 $x+y=6, xy=5$일 때, $x, y$는 이차방정식 $t^2-6t+5=0$의 두 근이므로 $(t-1)(t-5)=0 \therefore\ t=1$ 또는 $t=5$

$\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

( i ), ( ii )에서 연립방정식의 해는

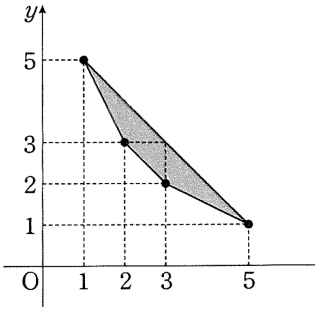
$\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$

또는 $\begin{cases} x=1 \\ y=5 \end{cases}$ 또는

$\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

따라서 순서쌍 $(x,\ y)$는 $(2,\ 3)$, $(3,\ 2)$, $(1,\ 5)$, $(5,\ 1)$이므로 다각형의 넓이는

$2times\frac{1}{2}times1times2+\frac{1}{2}times1times1=\frac{5}{2}$




37

[정답] 97

공통인 해는 $x+y=1$, $2x^2-y^2=4x+2$를 모두 만족시킨다.

$y=1-x$를 대입하면 $2x^2-(1-x)^2=4x+2, x^2-2x-3=0, (x+1)(x-3)=0$

( i ) $x=-1, y=2$이면 $b=3x+y=-1<0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

( ii ) $x=3, y=-2$이면 $a=9+4=13, b=9-2=7$

$\therefore \alpha=3, \beta=-2$이고 $ab-\alpha\beta=91+6=97$

38

[정답] 16

두 연립방정식의 공통인 해는 연립방정식

$$\begin{cases} x^2-y^2=0 & \cdots\cdots \text{㉠} \\ x^2-2xy+y^2=16 & \cdots\cdots \text{㉡} \end{cases}$$

을 만족시킨다.

㉠의 좌변을 인수분해하면

$(x-y)(x+y)=0$

$\therefore\ x=y$ 또는 $x=-y$

( i ) $x=y$를 ㉡에 대입하면

$y^2-2y^2+y^2\neq 16$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

( ii ) $x=-y$를 ㉡에 대입하면

$y^2+2y^2+y^2=16,\ 4y^2=16$

$\therefore\ y=\pm 2$

즉, 주어진 두 연립방정식의 공통인 해는

$x=2,\ y=-2$ 또는 $x=-2,\ y=2$

$x=2,\ y=-2$를 $x^2+y^2=a,\ ax+by=0$에 각각 대입하면 $4+4=a,\ 2a-2b=0$

$\therefore\ a=8,\ b=8$

$x=-2,\ y=2$를 $x^2+y^2=a,\ ax+by=0$에 각각 대입하면 $4+4=a,\ -2a+2b=0$

$\therefore\ a=8,\ b=8$

따라서 $a=8,\ b=8$이므로

$a+b=16$

39

[정답] $-22$

$y=8-2x$를 $x^2-3y=k$에 대입하면 $x^2+6x-24-k=0\cdots\cdots$ ㉠

해가 오직 한 쌍이려면 ㉠이 중근을 가져야 하므로 $\frac{D}{4}=9+24+k=0\therefore k=-33$

이때 ㉠은 $(x+3)^2=0$이므로

$\alpha=-3,\ \beta=8+6=14$

$\therefore \alpha+\beta+k=-3+14-33=-22$

40

[정답] 96

$x=y+4$를 둘째 식에 대입하면 $(y+4)^2-(y+4)y+y^2=k,\ y^2+4y+16-k=0\cdots\cdots$ ㉠

㉠이 중근을 가져야 하므로

$\frac{D}{4}=4-(16-k)=0\therefore k=12$

이때 ㉠은 $(y+2)^2=0$이므로

$\beta=-2,\ \alpha=2$

$\therefore k(\alpha^2+\beta^2)=12\times 8=96$

41

[정답] 16

$x=ky+1$을 둘째 식에 대입하면 $(ky+1)^2+4(ky+1)+4y^2=1$

$(k^2+4)y^2+6ky+4=0$

실수인 해를 가지려면 판별식이 0 이상이어야 하므로 $\frac{D}{4}=9k^2-4(k^2+4)=5k^2-16\geq 0$

$\therefore 5k^2\geq 16$이므로 $5k^2$의 최솟값은 16

42

[정답] 2

둘째 식에서 $xy+(x+y)+1=5+a^2$이므로 $xy=a^2-2a+4$

$x,\ y$는 이차방정식 $t^2-2at+a^2-2a+4=0$의 두 근이다.

$x,\ y$가 실수이려면 $\frac{D}{4}=a^2-(a^2-2a+4)=2a-4\geq 0$

$\therefore a\geq 2$

따라서 정수 $a$의 최솟값은 2

43

[정답] $-1$

공통인 근을 $\alpha$라 하면 $\alpha^2-3\alpha+k=0,\ \alpha^2+k\alpha-3=0$

두 식을 빼면 $(k+3)\alpha-(k+3)=0$, 즉 $(k+3)(\alpha-1)=0$

( i ) $k=-3$이면 두 방정식이 모두 $x^2-3x-3=0$으로 같으므로 공통인 근을 갖는다.

( ii ) $\alpha=1$이면 $1-3+k=0\therefore k=2$

따라서 모든 $k$의 값의 합은

$-3+2=-1$

44

[정답] 7

계수가 실수이므로 $1+2i$도 근이다. 나머지 한 근(실근)을 $\gamma$라 하면 두 근끼리의 곱의 합에서

$(1-2i)(1+2i)+\gamma\{(1-2i)+(1+2i)\}=5+2\gamma=-7\therefore\gamma=-6$

세 근의 합에서 $a=2+(-6)=-4$, 세 근의 곱에서 $b=5\times(-6)=-30$

공통인 실근은 $-6$이므로 $36-6k+5=0\therefore 6k=41$

$\therefore a+b+6k=-4-30+41=7$

45

[정답] 4

$xy-2x-3y+6=7$이므로 $(x-3)(y-2)=7$

$x-3,\ y-2$는 정수이므로 $(x-3,\ y-2)$는 $(1,\ 7)$, $(7,\ 1)$, $(-1,\ -7)$, $(-7,\ -1)$

따라서 순서쌍 $(x,\ y)$는 $(4,\ 9)$, $(10,\ 3)$, $(2,\ -5)$, $(-4,\ 1)$의 4개

46

[정답] 40

$(x-y)(x+y)=24$이고 $x,\ y$가 자연수이므로 $0<x-y<x+y$

$(x+y)-(x-y)=2y$가 짝수이므로 $x-y$와 $x+y$는 둘 다 짝수이거나 둘 다 홀수이고, 곱이 24이므로 둘 다 짝수이다.

$(x-y,\ x+y)$는 $(2,\ 12)$, $(4,\ 6)$이므로 $(x,\ y)$는 $(7,\ 5)$, $(5,\ 1)$

따라서 $xy$의 값의 합은 $35+5=40$

47

[정답] $-4$

$x^2+2xy+2y^2-4y+4=(x^2+2xy+y^2)+(y^2-4y+4)$

$=(x+y)^2+(y-2)^2=0$

$x,\ y$가 실수이므로 $x+y=0,\ y-2=0\therefore y=2,\ x=-2$

$\therefore xy=-4$

48

[정답] 6

주어진 식을 $x$에 대하여 정리하면 $x^2+(2-4y)x+5y^2-8y+5=0$

$x$가 실수이므로 판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=(1-2y)^2-(5y^2-8y+5)=-y^2+4y-4=-(y-2)^2\geq 0$

$y$가 실수이므로 $(y-2)^2=0$

$\therefore y=2$

$y=2$를 대입하면 $x^2-6x+9=0\therefore x=3$

$\therefore xy=6$

49

[정답] 144

밑면의 한 변의 길이를 $x$ $(x>0)$라 하면 $x^2(x+3)=112,\ x^3+3x^2-112=0$

$x=4$를 대입하면 성립하므로 $(x-4)(x^2+7x+28)=0$

$x^2+7x+28=0$의 판별식은 $49-112<0$이므로 실근을 갖지 않는다. $\therefore x=4$

따라서 밑면의 한 변의 길이는 4, 높이는 7이므로 겉넓이는 $2\times 16+4\times 4\times 7=144$

50

[정답] $\frac{62}{5}$

정삼각형, 정육각형의 한 변의 길이를 각각 $a,\ b$라 하면

$3a+6b=42,\ \frac{\sqrt{3}}{4}a^2+\frac{3\sqrt{3}}{2}b^2=33\sqrt{3}\therefore a+2b=14,\ a^2+6b^2=132$

$a=14-2b$를 대입하면 $10b^2-56b+64=0,\ 5b^2-28b+32=0,\ (5b-8)(b-4)=0$

$b=4$이면 $a=6$이고 둘레의 길이가 18, 24로 자연수이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$\therefore b=\frac{8}{5},\ a=\frac{54}{5}$이고 $a+b=\frac{62}{5}$

51

[정답] ①

방정식 $P(x)=0$의 한 실근을 $\alpha$, 서로 다른 두 허근을 $\beta$, $\gamma$라 하면

$P(\alpha)=P(\beta)=P(\gamma)=0$

조건 (가)에 의하여

$betagamma=5$

$cdotscdots$㉠

방정식 $P(3x-1)=0$의 세 근은

$3x-1=\alpha$, $3x-1=\beta$, $3x-1=\gamma$

$x=\frac{\alpha+1}{3}$ 또는 $x=\frac{\beta+1}{3}$ 또는 $x=\frac{\gamma+1}{3}$

조건 (나)에 의하여

$\frac{\alpha+1}{3}=0$이고 $\frac{\beta+1}{3}+\frac{\gamma+1}{3}=2$이므로

$\alpha=-1$, $\beta+\gamma=4$

$cdotscdots$㉡

$\alpha$, $\beta$, $\gamma$를 세 근으로 하고 삼차항의 계수가 1인 삼차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$

$(x-\alpha)\left\{x^2-(\beta+\gamma)x+betagamma\right\}=0$

㉠, ㉡에 의하여

$(x+1)\left(x^2-4x+5\right)=0$

$\therefore\ P(x)=x^3-3x^2+x+5$

삼차다항식 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$와 일치하므로

동류항의 계수를 비교하면 $a=-3$, $b=1$, $c=5$

따라서 $a+b+c=-3+1+5=3$

52

[정답] 4

$x=1$을 대입하면 $1+2-6+2+1=0$이므로 조립제법을 두 번 이용하여 인수분해하면

$(x-1)^2(x^2+4x+1)=0$

$x=1$ (중근) 또는 $x=-2\pm\sqrt{3}$

서로 다른 실근은 $1$, $-2+\sqrt{3}$, $-2-\sqrt{3}$이므로 $a=3$, $b=1$

$a+b=4$

53

[정답] 8

$\{(x+1)(x-3)\}\{(x+2)(x-4)\}-84=0$에서 $(x^2-2x-3)(x^2-2x-8)-84=0$

$x^2-2x=t$라 하면 $(t-3)(t-8)-84=0$, $t^2-11t-60=0$, $(t-15)(t+4)=0$

$t=15$이면 $x^2-2x-15=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=5$

$t=-4$이면 $x^2-2x+4=0$은 실근을 갖지 않는다.

따라서 $\alpha=-3$, $\beta=5$이므로 $\beta-\alpha=8$

54

[정답] $-3$

$x^2=t$라 하면 $t^2-(4k^2-6)t+9=0\ \cdots$ ㉠

㉠의 두 근의 곱이 $9>0$이므로 두 근의 부호는 같다. 사차방정식의 서로 다른 실근이 2개이려면 ㉠이 양수인 중근을 가져야 한다.

판별식 $D=(4k^2-6)^2-36=0$이고 두 근의 합 $4k^2-6>0$이므로 $4k^2-6=6$

$k^2=3$에서 $k=\pm\sqrt{3}$이므로 모든 $k$의 값의 곱은 $-3$

55

[정답] ④

$x^3-6x^2+(k+8)x-2k=(x-2)(x^2-4x+k)$

$x^2-4x+k=0$의 두 실근을 $x_1$, $x_2$ $(x_1<x_2)$라 하면 $x_1+x_2=4$이므로 $x_1<2<x_2$

$\therefore\beta=2$, $\alpha=x_1$, $\gamma=x_2$이고 $\alpha+\gamma=4$, $\alpha\gamma=k$

$2\alpha+\beta=2\gamma$에서 $2(\gamma-\alpha)=\beta=2$이므로 $\gamma-\alpha=1$

$(\gamma-\alpha)^2=(\alpha+\gamma)^2-4\alpha\gamma$에서 $1=16-4k\ \therefore k=\frac{15}{4}$

56

[정답] 18

$2x^2+kx=X$라 하면 $X^2+10X+16=(X+2)(X+8)=0$

$\therefore 2x^2+kx+2=0\cdots\cdots$ ㉠ 또는 $2x^2+kx+8=0\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡의 좌변의 차는 $-6\neq0$이므로 ㉠, ㉡은 공통인 근을 갖지 않는다.

㉠, ㉡의 판별식을 각각 $D_1$, $D_2$라 하면 $D_1=k^2-16$, $D_2=k^2-64$이고 $D_1>D_2$

서로 다른 실근이 2개이려면 $D_1>0$, $D_2<0$, 즉 $16<k^2<64$

따라서 자연수 $k$는 5, 6, 7이고 그 합은 18

57

[정답] 6

$x=-1$을 대입하면 $-1+a-2(a-1)+a-1=0$이므로 $(x+1)\left\{x^2+(a-1)x+a-1\right\}=0$

$x^2+(a-1)x+a-1=0$에 $x=-1$을 대입하면 $1\neq0$이므로 $-1$은 이 이차방정식의 근이 아니다.

따라서 서로 다른 실근이 2개이려면 이 이차방정식이 중근을 가져야 하므로

$D=(a-1)^2-4(a-1)=(a-1)(a-5)=0\ \therefore a=1$ 또는 $a=5$

모든 $a$의 값의 합은 6

58

[정답] $-2$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta+\gamma=1$이므로

$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(1-\gamma)(1-\alpha)(1-\beta)$

$f(x)=x^3-x^2-4x+2=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$라 하면 $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)=f(1)$

$f(1)=1-1-4+2=-2$

59

[정답] 44

계수가 유리수이므로 $2-\sqrt{3}$, $-2i$도 근이다.

$2+\sqrt{3}$, $2-\sqrt{3}$을 근으로 하는 이차식은 $x^2-4x+1$, $2i$, $-2i$를 근으로 하는 이차식은 $x^2+4$

$(x^2-4x+1)(x^2+4)=x^4-4x^3+5x^2-16x+4$

$a=-4$, $b=5$, $c=-16$, $d=4$이므로 $ab-cd=-20+64=44$

60

[정답] $-1$

$\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$이므로 $\omega^{10}=\omega$, $\omega^{20}=\omega^2$, $\omega^{30}=1$

$\omega^{10}-\omega^{20}+\omega^{30}+a=\omega-\omega^2+1+a=2\omega+2+a$

$\omega=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$이므로 $2\omega+2+a=(1+a)\pm\sqrt{3}i$

제곱이 음수이려면 순허수이어야 하므로 $1+a=0\ \therefore a=-1$

61

[정답] 65

$(2\alpha+2\beta-\gamma)^2=-81<0$이므로 $2\alpha+2\beta-\gamma$는 허수이고, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$은 서로 다른 두 허근 $p\pm qi$ ($p$, $q$는 실수, $q\neq0$)를 갖는다.

(ⅰ) $\gamma=1$이면 $\alpha$, $\beta$가 두 허근이고 $\alpha+\beta=2p$가 실수이므로 $2\alpha+2\beta-\gamma$는 실수가 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $\alpha=1$이면 $\beta=p+qi$, $\gamma=p-qi$로 놓을 수 있고 $2\alpha+2\beta-\gamma=(2+p)+3qi$

$((2+p)+3qi)^2=-81$에서 실수부분이 0이어야 하므로 $p=-2$, $9q^2=81$에서 $q=\pm3$

$\beta=1$인 경우도 같은 방법으로 두 허근은 $-2\pm3i$

$\therefore(4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma)=5\times(2+3i)(2-3i)=5\times13=65$

62

[정답] 6

$4x^2-y^2=0$에서 $(2x-y)(2x+y)=0$이고 $x, y$가 자연수이므로 $y=2x$

$x^2-4x+4x^2=12, 5x^2-4x-12=0, (5x+6)(x-2)=0$

$x$는 자연수이므로 $x=2, y=4$

$\alpha+\beta=6$

63

[정답] 10

$y=6-x$를 둘째 식에 대입하면 $(x-2)(x-4)=24$

$x^2-6x-16=0, (x+2)(x-8)=0$

$x=8$이면 $y=-2$, $x=-2$이면 $y=8$

$\alpha-\beta$의 값은 10 또는 $-10$이므로 최댓값은 10

64

[정답] 3

$(x+1)(y+1)=xy+x+y+1=7+a^2$이고 $x+y=2a$이므로 $xy=a^2-2a+6$

$x, y$는 $t$에 대한 이차방정식 $t^2-2at+a^2-2a+6=0$의 두 근이다.

실근을 가지려면 $\frac{D}{4}=a^2-(a^2-2a+6)=2a-6\geq 0$

$\therefore a\geq 3$

따라서 정수 $a$의 최솟값은 3

65

[정답] 4

$\overline{\mathrm{AD}}=x, \overline{\mathrm{AB}}=y$라 하면 $x^2+y^2=208$

$(x+4)(y+4)-xy=96$에서 $4(x+y)+16=96$ $\therefore x+y=20$

$2xy=(x+y)^2-(x^2+y^2)=400-208=192$이므로 $xy=96$

$(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=400-384=16$이므로 $|x-y|=4$